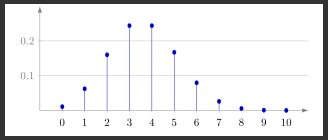
Wiederholung des Begriffs "diskrete Verteilung"

	1	2	4	7	9
	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3



$P(Z=k) = \binom{14}{k} 0.6^k \, 0.4^{14-k}$

Abstrahieren dieses Beispiels führt zur hypergeometrischen Verteilung: Wir haben N Objekte, von denen M "markiert" sind. Wir wählen (auf einmal bzw. durch Ziehen ohne Zurücklegen) n Objekte von den N Objekten. Die ZV Z gibt, wieviele der n gezogenen Objekte markiert sind. Somit gilt folgende Formel für die Verteilung von Z

Hypergeometrische Verteilung

zB: Dann mit 10 roten und 2 unreifen Äpfeln wird geschüttelt, es fallen (zufällig) drei Äpfel herunter.



Wie wahrscheinlich ist es, genau 2 rote Äpfel unter den 3 heruntergefallenen Äpfeln sind?

$$\frac{\binom{10}{2}\binom{2}{1}}{\binom{12}{3}}$$

Definition 8.7 (Hypergeometrische Verteilung)
Eine Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z : \mathbb{N}_0 \to [0,1]$, definiert als

$$f_Z(k) := \begin{cases} \dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} & \text{falls } k = 0, \ldots, n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

heißt *hypergeometrische Verteilung* mit Parametern N, M und n. Für die hypergeometrische Verteilung mit diesen Parametern schreiben wir auch Hypergeo(M, N, n).

Typ zu Hypergeom. VL: Lotto "6 aus 45"

Für $k = 0, \dots, 6$ gilt

$$P(Z=k) = \frac{\binom{6}{k}\binom{39}{6-k}}{\binom{45}{6}}$$

, tabelliert als

k	0	1	2	3	4	5
$f_Z(k)$	$\frac{\binom{6}{0}\binom{39}{6}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{1}\binom{39}{5}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{2}\binom{39}{4}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{3}\binom{39}{3}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{4}\binom{39}{2}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{5}\binom{39}{1}}{\binom{45}{6}}$
	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$
	0.401	0.424	0.151	0.0224	0.00136	$2.87 \cdot 10^{-5}$

Definition 8.8 (Poisson-Verteilung)
Eine Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z : \mathbb{N}_0 \to [0,1]$, definiert als

$$f_Z(k) := e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

heißt *Poisson-Verteilung* mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}$. Für die Poisson-Verteilung mit Parameter λ schreiben wir auch Poisson(λ).

z.B. Bei einer Klausur fallen im Durchschnitt $\lambda = 5$ Studentinnen durch. Für $k \in \mathbb{N}$ gilt dann $P(Z=k) = e^{-5} \frac{5^k}{k!}$, also

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
$P(X=k)$	0.007	0.03	0.08	0.14	0.18	0.18	0.15	0.10	0.06	....

Poisson-Verteilung

z.B. (1) Anzahl von Tippfehlern pro Seite eines Buches

(2) Anzahl gefallener Blätter pro Tag bei einem Baum

(3) Anzahl verkaufter Pizzen in Mensa um 12:15 an verschiedenen Tagen

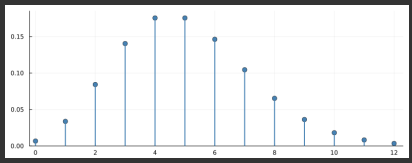
Zu (1): 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, ...

(2): 27, 43, 17, 19, 41, 20, ...

(3): 17, 10, 24, 12, 8, ...

Eine Poisson-verteilte ZV gibt den Ausgang eines Zufallsexperiments an, von dem man durchschnittlichen Ausgang kennt.

Visualisierung dieser Verteilung:



Die Poisson-Verteilung wird auch "Verteilung der seltenen Ereignisse" genannt, weil also Ereignisse zwar selten, aber über einen lang genugen Beobachtungs(zeit)raum doch auftreten.

ZB: [8.13] Anzahl von Todesfällen pro Kavallerie-Einheit pro Jahr für 10 Einheiten und 20 Jahre liefert Durchschnittswert $\lambda = 0.61$ Tote/(Einheit·Jahr)

k	0	1	2	3	4
Anzahl der Einheiten-Jahre mit k Todesfällen	109	65	22	3	1
$200 \cdot f_Z(k)$	108.7	66.3	20.2	4.1	0.6

Wir können annehmen, dass die Poisson-Verteilung die erhobenen Daten sehr gut modelliert.

Satz: Für große n und kleine p lässt sich eine $\mathrm{Bin}(n,p)$-Verteilung gut durch eine Poisson$(\lambda = np)$-Verteilung approximieren.

ZB: Anzahl der Personen (aus 600), die an einem bestimmten Tag Geburtstag haben, ist $\mathrm{Bin}(600, \frac{1}{365})$.
Mit obigem Faktum lässt sich diese Verteilung durch eine Poisson$(\frac{600}{365})$ approximieren

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$f_Z(k)$	0.1928	0.3178	0.2615	0.1432	0.0587	0.0192	0.0052	0.0012
$f'_Z(k)$	0.1932	0.3177	0.2611	0.1431	0.0588	0.0193	0.0053	0.0012

$\mathrm{Bin}(600, \frac{1}{365})$
Poisson$(\frac{600}{365})$

Notation: $Z \sim P$ heißt, dass Z die Verteilung P hat

ZB: $Z \sim \mathrm{Bin}(100, 0.2)$
$X \sim \mathrm{Poisson}(2)$

Zusammenfassung diskreter Verteilungen

Binomialvt	hypergeom Vt	Poissonvt
gleiche Experimente, unabhängig	markierte Objekte in Grundgesamtheit	zum Durchschnitt λ Ereignisse
Ziehen mit Zurücklegen	Ziehen ohne Zurücklegen	

$n \to \infty,\ p \to 0 \quad \rightsquigarrow \quad \lambda = np$